



TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Práctica de Campo – Semana 11

SEGUNDO AVANCE DEL PROYECTO

Estructura del entregable y rúbrica de evaluación grupal

Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo

Docente Responsable

Ciclo Académico 2026-1 • Lima, Perú

Nota de integración del entregable

El entregable de la Semana 11 no reemplaza el trabajo de la Semana 6. Lo incorpora, lo corrige y lo amplía. Por ello, el informe final de análisis debe contener de manera explícita la documentación del primer avance: identificación y formulación del problema, diagrama de Ishikawa, antecedentes académicos, conclusiones preliminares y referencias bibliográficas. A partir de esa base se agregan las restricciones, objetivos, alcance, requerimientos, historias de usuario, criterios de aceptación, modelo UML y matriz de trazabilidad.

En esta versión de la consigna, la evidencia solicitada es únicamente documental. No se solicita incluir código fuente dentro del archivo Word. Si el docente requiere evidencias de software o repositorio, estas deberán entregarse por un medio separado, pero el documento de Semana 11 debe ser autosuficiente para evaluar el análisis del proyecto.

SEMANA	EVIDENCIA QUE DEBE INTEGRARSE	TRATAMIENTO EN SEMANA 11
6	Problema, Ishikawa, antecedentes, conclusiones y referencias.	Se incorpora como Bloque I, corregido y ampliado con retroalimentación.
11	Informe completo del análisis del proyecto.	Documento único, coherente, trazable y en formato Word editable.

1. Propósito del Segundo Avance – Semana 11

El propósito del entregable de Semana 11 es que el equipo presente el análisis integral del proyecto asignado, tomando como punto de partida el diagnóstico elaborado en la Semana 6 y desarrollando los elementos necesarios para sustentar la futura etapa de diseño e implementación. El documento debe demostrar comprensión del problema, capacidad para especificar requerimientos y dominio básico del modelado orientado a objetos.

El informe debe responder con claridad a cuatro preguntas centrales: ¿qué problema existe?, ¿por qué ocurre?, ¿qué solución tecnológica se propone? y ¿qué debe hacer el sistema para resolverlo dentro del alcance definido? La respuesta no debe limitarse a transcribir el enunciado del proyecto; debe evidenciar análisis propio, sustento académico y coherencia entre secciones.

La ingeniería de requerimientos exige que las necesidades se formulen de manera clara, verificable y trazable durante el ciclo de vida del sistema. Por ello, este entregable integra diagnóstico, objetivos, requerimientos, historias de usuario, criterios de aceptación y diagramas UML en un único documento académico-técnico.

2. Base académica y metodológica de la consigna

Los proyectos del curso están redactados en formato narrativo para que el estudiante identifique requerimientos a partir de un contexto de negocio. Esta característica obliga al equipo a leer, interpretar, abstraer y especificar, competencias propias del análisis de software.

Como orientación técnica, se toma como referencia la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, la cual establece lineamientos para los procesos y productos relacionados con la ingeniería de requerimientos en sistemas y software. También se considera ISO/IEC 25010 como marco para clasificar requerimientos no funcionales asociados a calidad del producto, tales como seguridad, rendimiento, usabilidad, mantenibilidad y confiabilidad. Para el modelado, se utiliza UML como lenguaje gráfico para visualizar, especificar y documentar artefactos de sistemas de software.

El uso de normas y guías no significa que el estudiante deba desarrollar un documento empresarial complejo. En el contexto del curso, estas fuentes sirven para ordenar el análisis con criterios profesionales, usando un lenguaje adecuado para estudiantes de programación orientada a objetos.

3. Producto a entregar

Cada equipo debe entregar un único documento editable en Microsoft Word (.docx), denominado:

TPOO_2026-1_Avance2_Grupo[N]_Proyecto[N].docx

El archivo debe incluir todas las secciones obligatorias descritas en este enunciado. Las tablas extensas pueden ubicarse en anexos, siempre que estén referenciadas desde el cuerpo del informe. Los diagramas deben insertarse como imágenes legibles o elaborarse con una herramienta de modelado, pero siempre deben ir acompañados de una breve interpretación.

4. Estructura obligatoria del informe

SECCIÓN	CONTENIDO MÍNIMO	OBSERVACIÓN
Carátula	Datos institucionales, curso, docente, grupo, proyecto, integrantes, ciclo y fecha.	Debe identificar claramente al equipo.
Introducción	Propósito del informe, proyecto asignado, relación con Semana 6 y organización del documento.	Extensión sugerida: 3 a 5 párrafos.
Bloque I: Semana 6 consolidada	Problema, Ishikawa, formulación, antecedentes, conclusiones preliminares y referencias.	Es obligatorio. No debe omitirse.
Bloque II: Semana 11	Restricciones, alternativas, objetivos, alcance, requerimientos, historias, criterios, UML y trazabilidad.	Debe estar conectado con el Bloque I.
Conclusiones finales	Hallazgos principales del análisis y preparación para diseño e implementación.	De 3 a 5 conclusiones.
Referencias	Fuentes citadas en formato APA 7. ^a edición.	Debe existir correspondencia exacta entre citas y referencias.
Anexos	Plantillas completas, diagramas ampliados o matrices extensas.	No reemplazan el desarrollo del cuerpo principal.

5. Bloque 1: documentación consolidada de Semana 6

Este bloque recupera el primer avance del proyecto. El equipo debe integrarlo en el informe de Semana 11 como una versión corregida, no como una copia automática. Debe evidenciar que el diagnóstico inicial fue revisado y que sirve como base para los requerimientos y el modelo de análisis.

5.1 Carátula

- Nombre de la institución educativa y facultad o escuela profesional.
- Curso: Técnicas de Programación Orientada a Objetos.
- Docente responsable.
- Denominación del entregable: Segundo Avance / Semana 11 – Entregable integral del análisis del proyecto.
- Número y nombre del proyecto asignado.
- Número de grupo.
- Integrantes con apellidos, nombres y códigos de estudiante.
- Ciclo académico y fecha de entrega.

5.2 Introducción

La introducción debe explicar de manera breve el proyecto asignado, la necesidad de analizar el problema antes de diseñar la solución, y la forma en que el documento integra lo trabajado en Semana 6 con las nuevas especificaciones de Semana 11. No debe ser un resumen de todo el documento ni una copia del enunciado del proyecto.

- 1 ¿De qué trata el proyecto asignado y en qué organización o contexto se desarrolla?
- 2 ¿Qué problema general se busca atender?
- 3 ¿Por qué el diagnóstico de Semana 6 es necesario para construir requerimientos sólidos?
- 4 ¿Qué contiene el informe y cómo se organiza?

5.3 Identificación y formulación del problema

Esta sección mantiene el núcleo del primer avance. Debe mostrar que el equipo comprende el problema antes de proponer funcionalidades. Se recomienda redactar entre dos y tres páginas, usando tercera persona, lenguaje técnico y evidencias del enunciado del proyecto.

5.3.1 Descripción narrativa del problema

- Contexto operativo de la organización: actividad principal, usuarios, procesos y volumen aproximado de trabajo.
- Proceso actual: cómo se trabaja hoy y qué prácticas manuales o descoordinadas generan dificultades.
- Actores involucrados: usuarios internos, usuarios externos, responsables operativos y áreas afectadas.
- Necesidades insatisfechas: información no disponible, demoras, errores, falta de trazabilidad, sobreventa, pérdida de control u otros según el proyecto.
- Consecuencias del problema: impacto operativo, económico, informativo, de seguridad, de calidad del servicio o de cumplimiento normativo.

5.3.2 Diagrama de causa-efecto o Ishikawa

El diagrama de Ishikawa debe representar las causas raíz del problema central. Debe insertarse como imagen legible y acompañarse con un párrafo de interpretación. No basta con colocar palabras sueltas; cada causa debe estar conectada con el diagnóstico y, cuando sea posible, con los antecedentes revisados.

- El efecto debe estar formulado como problema central, no como ausencia de sistema. Ejemplo: “Baja trazabilidad y errores frecuentes en la gestión de reservas”.
- Debe incluir al menos cuatro categorías, por ejemplo: Procesos, Personas, Tecnología, Información, Normativa, Seguridad, Operación o Gestión.
- Cada categoría debe contener entre dos y cuatro causas específicas.
- Debe mostrar al menos dos niveles de causalidad: causa principal y subcausa.
- Debe incluir un párrafo interpretativo que explique las causas más críticas y su relación con el proyecto.

5.3.3 Formulación del problema

El problema debe formularse como pregunta de investigación aplicada, orientada a una solución tecnológica. La pregunta principal debe ser específica y coherente con el alcance del proyecto. Además, deben incluirse entre dos y tres preguntas secundarias.

Pregunta principal sugerida: ¿De qué manera el desarrollo de un sistema [tipo de sistema] permitirá [beneficio esperado] en [nombre o tipo de organización]?

- La pregunta no debe ser demasiado amplia.
- Debe mencionar el tipo de sistema o solución tecnológica.

- Debe relacionarse con una mejora verificable: control, trazabilidad, disponibilidad de información, reducción de errores, rapidez de atención, seguridad u otra.
- Las preguntas secundarias deben descomponer el problema en dimensiones: proceso, información, usuarios, seguridad, rendimiento o control de negocio.

5.4 Antecedentes académicos y técnicos

Los antecedentes de la Semana 6 deben mantenerse en el informe de Semana 11, corregidos y fortalecidos. Esta sección no es opcional. Su finalidad es demostrar que el equipo revisó trabajos previos relacionados con el dominio del proyecto, con sistemas similares o con soluciones tecnológicas aplicables.

El equipo debe presentar como mínimo cinco antecedentes. Pueden ser tesis o artículos científicos con autoría verificable. No se aceptan como antecedentes fuentes sin autor, blogs, Wikipedia, monografías genéricas o páginas comerciales sin respaldo técnico.

Elemento del antecedente	Descripción obligatoria
Referencia APA en negrita	Debe iniciar el párrafo. Debe contener autor, año, título, institución o revista, y enlace si existe.
Objetivo del trabajo	Indicar qué buscó resolver o investigar el trabajo consultado.
Metodología o enfoque tecnológico	Describir brevemente si fue desarrollo de software, estudio de caso, diseño de sistema, modelo, arquitectura, base de datos, etc.
Resultados o conclusiones	Indicar los hallazgos principales o logros del trabajo.
Relación con el proyecto	Explicar de manera explícita qué aporta al análisis, requerimientos o diseño del proyecto del equipo.

Cada antecedente debe redactarse como un párrafo estructurado. No debe presentarse como una simple lista de enlaces. Es recomendable que los antecedentes sean recientes, preferentemente de los últimos cinco años, salvo que se trate de una fuente clásica o normativa importante.

5.5 Conclusiones preliminares del diagnóstico

El Bloque I debe cerrar con tres a cinco conclusiones derivadas del diagnóstico. Estas conclusiones deben responder a las preguntas secundarias formuladas y preparar la transición hacia los objetivos y requerimientos. No deben ser frases genéricas como “el sistema será útil”; deben expresar hallazgos concretos del análisis.

- Qué problema central se identificó con mayor claridad.

- Qué causas raíz son más críticas.
- Qué actores o procesos requieren mayor atención.
- Qué antecedentes ayudan a comprender o justificar la solución.
- Qué implicancias tiene el diagnóstico para el alcance del sistema.

6. Bloque 2: análisis complementario Semana 11

Este bloque desarrolla la especificación completa del análisis del proyecto. Debe construirse a partir del Bloque I. Si el problema, las causas y los antecedentes no se reflejan en los requerimientos y diagramas, el informe carecerá de coherencia interna.

6.1 Restricciones realistas y alternativas de solución

El equipo debe identificar restricciones reales del proyecto y proponer alternativas de solución. Una restricción es una condición que limita o condiciona la solución, por ejemplo: tecnología obligatoria, conectividad limitada, roles diferenciados, seguridad, concurrencia, volumen de datos, disponibilidad, compatibilidad con pantallas táctiles o límites del alcance.

Código	Restricción	Impacto en el proyecto	Alternativa de solución	Prioridad
R-001	Ejemplo: operación en red interna sin depender de internet.	Condiciona la arquitectura y la disponibilidad del sistema.	Diseñar aplicación cliente-servidor local con base de datos centralizada.	Alta
R-002	Ejemplo: acceso por roles diferenciados.	Obliga a controlar permisos por usuario.	Definir perfiles y validaciones de autorización por módulo.	Alta
R-003	Ejemplo: concurrencia en operaciones críticas.	Puede generar duplicidad o inconsistencia.	Usar transacciones, bloqueos y validaciones en base de datos.	Alta

6.2 Objetivos del proyecto

Debe formularse un objetivo general y entre tres y cinco objetivos específicos. Los objetivos deben derivarse de la formulación del problema y orientar el alcance del sistema.

Objetivo general sugerido: Desarrollar un sistema [tipo de sistema] que permita [acción principal] para [beneficio esperado] en [organización o contexto].

- Usar verbos observables: analizar, registrar, controlar, consultar, generar, validar, notificar, gestionar.
- Evitar objetivos vagos como “mejorar el sistema” o “hacer más eficiente” sin precisar el proceso.

- Cada objetivo específico debe relacionarse con uno o más requerimientos funcionales.

6.3 Alcance de la solución

El alcance define qué resolverá el sistema y qué queda fuera. Debe incluir módulos, procesos, actores, supuestos, limitaciones y exclusiones.

Elemento	Contenido esperado
Procesos incluidos	Operaciones que el sistema sí cubrirá según el proyecto asignado.
Procesos excluidos	Funciones que no forman parte de esta versión. Deben respetar las restricciones del enunciado.
Actores del sistema	Roles que interactúan con la solución: administrador, operador, cliente, gerente, médico, mesero, etc.
Módulos propuestos	Agrupación funcional inicial: seguridad, mantenimiento, operaciones, reportes, notificaciones, etc.
Supuestos	Condiciones que se consideran verdaderas para delimitar el trabajo académico.
Limitaciones	Restricciones técnicas, académicas, de tiempo, datos o infraestructura.

6.4 Actores y roles

Debe identificarse cada actor del sistema, su responsabilidad, las operaciones que puede realizar y las restricciones de acceso. Esta sección será base para las historias de usuario y los permisos del sistema.

Actor/Rol	Responsabilidad principal	Operaciones permitidas	Restricciones
Administrador/ Gerente	Gestionar parámetros generales y revisar información global.	Registrar, actualizar, consultar, autorizar operaciones críticas.	Acceso restringido mediante credenciales.
Operador/Usuario interno	Ejecutar operaciones diarias del negocio.	Registrar datos, consultar estados, actualizar información operativa.	Solo accede a funciones de su rol.
Usuario externo/Cliente	Recibir atención, consulta o servicio.	Consultar, solicitar o recibir notificaciones, según el proyecto.	No siempre accede directamente al sistema.

6.5 Requerimientos del sistema

Los requerimientos del sistema describen las funciones que deberá realizar la solución tecnológica para atender las necesidades identificadas en el análisis del problema. Deben

formularse a partir del contexto del negocio, las restricciones del proyecto, los actores involucrados, los procesos afectados y los objetivos definidos previamente.

Para este entregable, el equipo deberá documentar veintidós (22) requerimientos funcionales, organizados en cinco categorías: requerimientos funcionales que agregan valor al negocio, requerimientos funcionales de seguridad, requerimientos funcionales administrativos, requerimientos funcionales de consulta operativa y requerimientos funcionales de reportes de gestión. Esta clasificación permite orientar el análisis hacia funciones verificables y asegurar que el sistema cubra operación, control, administración y toma de decisiones.

Los requerimientos deben ser claros, verificables, específicos y redactados en tercera persona. Cada requerimiento debe expresar una función observable del sistema y evitar enunciados genéricos como “el sistema debe ser rápido”, “el sistema debe ser seguro” o “el sistema debe ser fácil de usar”.

El sistema debe permitir [acción funcional] [objeto o información gestionada] [condición o detalle relevante].

Ejemplo:

El sistema debe permitir registrar una reserva indicando cliente, fecha, hora, número de personas y mesa asignada.

6.5.1 Clasificación obligatoria de los requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales deberán organizarse de manera obligatoria según la siguiente distribución. El equipo debe personalizar cada requerimiento al proyecto asignado; no se aceptan requerimientos genéricos sin relación directa con el caso.

Tipo de requerimiento funcional	Descripción	Cantidad obligatoria
Requerimientos funcionales que agregan valor al negocio	Funciones centrales que resuelven el problema principal y entregan valor directo al usuario.	5

Requerimientos funcionales de seguridad	Funciones verificables de login, roles, permisos, trazabilidad o protección de operaciones críticas.	3
Requerimientos funcionales administrativos	Funciones para mantener datos base: usuarios, catálogos, parámetros, estados, tipos o categorías.	4
Requerimientos funcionales de consulta operativa	Búsquedas, filtros, listados o visualizaciones necesarias para la operación diaria.	5
Requerimientos funcionales de reportes de gestión	Reportes consolidados, históricos, exportables o imprimibles para análisis y toma de decisiones.	5
Total obligatorio	Requerimientos funcionales personalizados al proyecto asignado.	22

6.5.2 Requerimientos funcionales que agregan valor al negocio

Los requerimientos funcionales que agregan valor al negocio representan los procesos centrales del sistema. No se considera operaciones CRUD; deben describir funciones que resuelven directamente el problema identificado y generan valor para los actores principales de la organización.

Estos requerimientos deben responder a las siguientes preguntas:

- ¿Qué proceso principal debe gestionar el sistema?
- ¿Qué información debe registrar, consultar, modificar o procesar?
- ¿Qué operaciones generan valor para los usuarios principales?
- ¿Qué problema del negocio ayuda a resolver esta funcionalidad?

ID	Ejemplo orientador de requerimiento funcional que agrega valor al negocio
RFV-01	El sistema debe permitir registrar la operación principal del negocio con sus datos obligatorios, según el proyecto asignado.
RFV-02	El sistema debe permitir validar disponibilidad, cupo, stock, estado o condición antes de confirmar una operación crítica del negocio.
RFV-03	El sistema debe permitir actualizar el estado de la operación principal conforme avance su ciclo de atención.
RFV-04	El sistema debe permitir confirmar o cerrar la operación principal, generando el resultado esperado por el negocio.
RFV-05	El sistema debe permitir cancelar, anular o revertir una operación del negocio bajo las condiciones definidas en el alcance del proyecto.

6.5.3 Requerimientos funcionales de seguridad

Los requerimientos funcionales de seguridad describen acciones concretas que el sistema debe realizar para controlar el acceso, proteger operaciones críticas y evitar acciones no autorizadas. Deben incluir obligatoriamente el inicio de sesión y pueden considerar roles, permisos o bitácora de operaciones. No deben redactarse como requerimientos no funcionales genéricos.

ID	Ejemplo orientador de requerimiento funcional de seguridad
RFS-01	El sistema debe permitir autenticar a los usuarios mediante credenciales antes de acceder a las opciones del sistema.
RFS-02	El sistema debe restringir las opciones disponibles según el rol del usuario autenticado.
RFS-03	El sistema debe registrar en una bitácora las operaciones críticas realizadas por los usuarios, indicando fecha, hora y usuario responsable.

6.5.4 Requerimientos funcionales administrativos

Los requerimientos funcionales administrativos permiten mantener la información base del sistema y configurar los datos necesarios para que las funciones de negocio operen correctamente. Incluyen mantenimiento de usuarios, catálogos, parámetros, estados, tipos, categorías u otros datos maestros propios del proyecto.

ID	Ejemplo orientador de requerimiento funcional administrativo
RFA-01	El sistema debe permitir registrar, modificar, activar e inactivar usuarios del sistema.
RFA-02	El sistema debe permitir administrar los catálogos principales del proyecto, como productos, servicios, mesas, salas, cultivos, clientes u otros según corresponda.
RFA-03	El sistema debe permitir administrar parámetros operativos, como estados, categorías, tipos, límites, cupos o horarios.
RFA-04	El sistema debe permitir consultar y mantener información histórica sin eliminar registros asociados a operaciones anteriores.

6.5.5 Requerimientos funcionales de consulta operativa

Los requerimientos funcionales de consulta operativa permiten buscar, filtrar, listar o visualizar información necesaria para la atención diaria del proceso. Se diferencian de los

reportes porque responden a una necesidad inmediata de operación y no necesariamente consolidan información histórica o estadística.

ID	Ejemplo orientador de requerimiento funcional de consulta operativa
RFC-01	El sistema debe permitir consultar registros por código, nombre, fecha, estado u otro criterio relevante del proyecto.
RFC-02	El sistema debe permitir listar las operaciones pendientes, activas, vencidas, disponibles u observadas según el proceso del negocio.
RFC-03	El sistema debe permitir filtrar información por rango de fechas y actor responsable.
RFC-04	El sistema debe permitir visualizar el detalle de una operación seleccionada sin modificar sus datos.
RFC-05	El sistema debe permitir consultar el historial de una entidad principal, manteniendo la trazabilidad de sus cambios o estados.

6.5.6 Requerimientos funcionales de reportes de gestión

Los requerimientos funcionales de reportes de gestión permiten generar información consolidada para supervisión, control y toma de decisiones. A diferencia de las consultas operativas, los reportes suelen resumir datos por período, estado, responsable, categoría u otro criterio de análisis.

ID	Ejemplo orientador de requerimiento funcional de reportes de gestión
RFR-01	El sistema debe permitir generar un reporte de operaciones registradas por rango de fechas.
RFR-02	El sistema debe permitir generar un reporte de operaciones agrupadas por estado, categoría o responsable.
RFR-03	El sistema debe permitir generar un reporte de resultados del proceso principal, como ventas, reservas, atenciones, préstamos, tickets, entregas o cosechas según corresponda.
RFR-04	El sistema debe permitir generar un reporte de incidencias, cancelaciones, anulaciones, vencimientos o alertas relevantes del proyecto.
RFR-05	El sistema debe permitir exportar o imprimir los reportes de gestión cuando el proyecto lo requiera.

6.5.7 Formato para documentar los requerimientos

Cada requerimiento deberá presentarse en una tabla con la siguiente estructura. Se recomienda mantener un código único por tipo de requerimiento para facilitar la trazabilidad con historias de usuario, criterios de aceptación y diagrama de clases.

Campo	Descripción
ID	Código único del requerimiento. Ejemplo: RFV-01, RFS-01, RFA-01, RFC-01 o RFR-01.
Tipo	Valor de negocio, Seguridad, Administrativo, Consulta operativa o Reporte de gestión.
Requerimiento	Descripción clara, verificable y específica de la funcionalidad esperada.
Actor principal	Usuario o rol que utilizará la funcionalidad.
Prioridad	Alta, media o baja.
Módulo relacionado	Módulo funcional al que pertenece el requerimiento.
Fuente	Enunciado del proyecto, análisis del problema, antecedente, restricción u objetivo.
Historia de usuario asociada	Código de la historia de usuario relacionada, si corresponde.
Criterio de aceptación	Código del criterio de aceptación relacionado, si corresponde.

6.5.8 Priorización de requerimientos

Luego de documentar los veintidós (22) requerimientos funcionales, el equipo deberá seleccionar quince (15) requerimientos prioritarios para desarrollarlos como historias de usuario y criterios de aceptación. La priorización debe considerar el valor para el negocio, la urgencia del problema que resuelve, la dependencia con otros requerimientos y la viabilidad de implementación en Java.

Los 15 requerimientos priorizados deberán incluir, como mínimo, los cinco requerimientos que agregan valor al negocio y una selección equilibrada de requerimientos de seguridad, administración, consulta y reportes. Estos requerimientos representarán el alcance funcional inicial que el equipo deberá considerar para la implementación del proyecto.

6.6 Historias de usuario

Las historias de usuario expresan las necesidades desde la perspectiva del usuario. Deben cubrir los requerimientos funcionales y mantener relación explícita con ellos. Se recomienda el formato: Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio].

Código	Historia de usuario	Requerimientos relacionados	Prioridad
HU-001	Como [rol], quiero registrar [entidad/proceso], para contar con información actualizada.	RF-001, RF-002	Alta
HU-002	Como [rol], quiero consultar [información], para tomar decisiones oportunas.	RF-003, RF-004	Alta
HU-003	Como [rol autorizado], quiero aprobar operaciones críticas, para prevenir acciones indebidas.	RF-00X	Media

6.7 Criterios de aceptación

Cada historia de usuario debe tener al menos dos criterios de aceptación. Deben ser observables y verificables. Pueden redactarse con la estructura “Dado que / Cuando / Entonces”.

Historia	Criterio	Redacción sugerida
HU-001	CA-001	Dado que el usuario tiene permisos, cuando registre datos válidos, entonces el sistema debe guardar la información y mostrar confirmación.
HU-001	CA-002	Dado que falta un dato obligatorio, cuando el usuario intente guardar, entonces el sistema debe impedir el registro y mostrar el mensaje correspondiente.
HU-002	CA-003	Dado que existen datos registrados, cuando el usuario realice una búsqueda, entonces el sistema debe mostrar resultados filtrados según el criterio ingresado.

6.8 Diagrama de clases UML

El diagrama de clases debe representar el modelo de análisis del dominio. No se espera un diseño final de código, pero sí una representación razonada de las clases principales, sus atributos, operaciones relevantes y relaciones. El diagrama debe estar conectado con los requerimientos y las historias de usuario.

- Incluir clases principales del dominio, no solo pantallas o formularios.
- Mostrar atributos relevantes con tipos de datos aproximados.

- Incluir operaciones principales cuando ayuden a comprender responsabilidades.
- Representar asociaciones, agregación, composición o herencia cuando correspondan.
- Mostrar multiplicidades en las relaciones principales.
- Agregar debajo del diagrama un párrafo de interpretación que explique las clases más importantes y sus relaciones.

6.9 Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad permite verificar que cada objetivo, requerimiento, historia, criterio y clase tenga una relación lógica. Esta matriz es obligatoria porque ayuda a detectar secciones desconectadas.

Objetivo específico	Requerimiento	Historia	Criterios de aceptación	Clase UML relacionada
OE-01	RF-001	HU-001	CA-001, CA-002	ClasePrincipal
OE-02	RF-002, RF-003	HU-002	CA-003, CA-004	ClaseOperacion
OE-03	RF-00X	HU-00X	CA-00X	ClaseReporte

6.10 Riesgos de análisis y supuestos críticos

Aunque no reemplaza la gestión formal de riesgos, el equipo debe identificar riesgos relevantes del análisis para anticipar dificultades en el diseño e implementación.

Riesgo	Causa posible	Impacto	Medida preventiva
Requerimientos ambiguos	Lectura superficial del enunciado.	Diseño incompleto o funcionalidades incorrectas.	Validar requerimientos con el equipo y revisar coherencia con el problema.
Modelo UML desconectado	Clases definidas sin relación con historias.	Baja trazabilidad y dificultad para implementar.	Relacionar cada clase con requerimientos y responsabilidades.
Antecedentes poco pertinentes	Búsqueda de fuentes genéricas.	Débil sustento académico.	Usar fuentes académicas y explicar la relación con el proyecto.

6.11 Conclusiones finales

El informe debe cerrar con tres a cinco conclusiones. Cada conclusión debe derivarse del análisis realizado y no repetir frases del enunciado. Se recomienda que respondan a las siguientes ideas:

- Qué se comprendió del problema y sus causas raíz.
- Qué restricciones condicionan la solución.

- Qué requerimientos son más críticos para el éxito del proyecto.
- Qué aporta el modelo UML al entendimiento de la solución.
- Cómo el análisis prepara la fase de diseño e implementación.

7. Especificaciones de formato

Aspecto	Especificación
Procesador de texto	Microsoft Word (.docx).
Tipografía	Arial o Times New Roman, 11 o 12 puntos para el cuerpo del texto.
Interlineado	1.15 o 1.5 en el cuerpo del documento; referencias con formato consistente.
Márgenes	Superior e inferior: 2.5 cm. Izquierdo: 2.5 cm. Derecho: 2.5 cm.
Extensión sugerida	Entre 25 y 45 páginas, según complejidad del proyecto y cantidad de matrices.
Citación	Normas APA séptima edición para citas en texto y referencias.
Numeración	Páginas numeradas desde el cuerpo del documento. La carátula puede no llevar número visible.
Nombre del archivo	TPOO_2026-1_Avance2_Grupo[N]_Proyecto[N].docx
Diagramas	Legibles, con título, fuente si corresponde e interpretación debajo.
Tablas	Numeradas o tituladas, completas y coherentes con el texto.

8. Rúbrica de Evaluación Grupal — Segundo Avance

Indicaciones: La evaluación se realiza sobre un único documento Word editable. La rúbrica valora la coherencia entre el diagnóstico de Semana 6 y el análisis complementario de Semana 11, incluyendo requerimientos, historias de usuario, criterios de aceptación, UML y trazabilidad.

Criterio	Peso (%)	Innovador (100%)	Sólido (80%)	Logrado (60%)	En Desarrollo (40%)	Inicial (20%)
C1 Bloque I: diagnóstico y antecedentes	15	Integra la Semana 6 como versión corregida y ampliada. Desarrolla problema, Ishikawa, formulación, antecedentes, conclusiones preliminares y referencias con alta coherencia. Evidencia análisis propio, uso de fuentes académicas verificables y clara relación entre causas, problema y solución.	Integra adecuadamente la Semana 6. Presenta diagnóstico claro, Ishikawa pertinente, formulación válida y antecedentes suficientes. La relación entre el problema y la solución es mayormente coherente, con algunos aspectos que podrían profundizarse.	Incluye los componentes principales del Bloque I, pero con desarrollo desigual. El problema es comprensible, aunque algunas causas, antecedentes o conclusiones son generales o poco conectadas con el proyecto.	El Bloque I está incompleto o se limita a copiar/parafrasear el enunciado. Faltan elementos relevantes, el Ishikawa es superficial o los antecedentes tienen escasa pertinencia.	No integra adecuadamente la Semana 6 o presenta un diagnóstico confuso, sin sustento académico verificable ni relación clara con el proyecto.
C2 Restricciones, alternativas, objetivos y alcance	15	Identifica restricciones realistas y pertinentes; explica su impacto y propone alternativas viables. Formula objetivo general y objetivos específicos claros, medibles y coherentes. Delimita con precisión procesos incluidos, excluidos, actores, módulos, supuestos y limitaciones.	Presenta restricciones, alternativas, objetivos y alcance de forma clara y pertinente. La mayoría de elementos se relaciona con el problema y con el proyecto asignado, aunque algunas alternativas o límites podrían precisarse más.	Incluye los elementos solicitados, pero algunos son genéricos, poco medibles o no están completamente conectados con el diagnóstico. El alcance es comprensible, pero requiere mayor precisión.	Las restricciones, objetivos o alcance son incompletos o vagos. Se observan confusiones entre alcance, objetivos y funcionalidades, o se omiten exclusiones importantes.	No define adecuadamente restricciones, alternativas, objetivos ni alcance; la propuesta no permite comprender los límites reales del proyecto.

Criterio	Peso (%)	Innovador (100%)	Sólido (80%)	Logrado (60%)	En Desarrollo (40%)	Inicial (20%)
C3 Requerimientos del sistema	20	Documenta los 22 requerimientos funcionales personalizados al proyecto, clasificados correctamente: 5 de valor de negocio, 3 de seguridad, 4 administrativos, 5 de consulta operativa y 5 de reportes de gestión. Todos son claros, verificables, específicos y trazables al problema, objetivos o restricciones.	Documenta los 22 requerimientos en las categorías solicitadas. La mayoría está bien redactada y personalizada al proyecto. Existen pocos requerimientos que podrían mejorar en verificabilidad, precisión o relación con el valor de negocio.	Presenta la mayoría de requerimientos solicitados, pero algunos son genéricos, repetitivos o se ubican en una categoría discutible. La redacción permite entender la función, aunque no siempre es verificable.	Los requerimientos son insuficientes, mal clasificados o muy generales. Se mezclan requerimientos funcionales con no funcionales, o se incluyen funciones sin relación clara con el proyecto.	No presenta requerimientos funcionales válidos o la sección no permite identificar qué debe hacer el sistema.
C4 Historias de usuario y criterios de aceptación	15	Selecciona 15 requerimientos prioritarios de manera justificada. Redacta historias de usuario con rol, funcionalidad y beneficio. Cada historia tiene criterios de aceptación observables, verificables y coherentes, preferentemente con estructura Dado/Cuando/Entonces.	Presenta 15 historias de usuario vinculadas a requerimientos y criterios de aceptación adecuados. La mayoría de criterios es verificable y permite validar el cumplimiento funcional.	Presenta historias y criterios, pero algunos no siguen el formato recomendado, no evidencian beneficio o tienen criterios poco específicos. La relación con los requerimientos es parcial.	Las historias son incompletas, genéricas o no representan necesidades de usuarios reales. Los criterios de aceptación son escasos o no permiten validar el resultado esperado.	No presenta historias de usuario ni criterios de aceptación válidos, o estos no se relacionan con los requerimientos del sistema.
C5 Diagrama de clases UML	15	El diagrama representa con claridad el modelo de análisis del dominio. Incluye clases principales, atributos, operaciones relevantes, asociaciones, multiplicidades y relaciones adecuadas. Evita modelar solo pantallas. Incluye interpretación que explica clases y relaciones clave.	El diagrama UML es correcto y está conectado con los requerimientos principales. Incluye clases, atributos y relaciones relevantes, aunque alguna multiplicidad, operación o justificación podría precisarse.	El diagrama contiene las clases principales, pero presenta omisiones o imprecisiones en atributos, relaciones, multiplicidades o responsabilidades. La interpretación es breve.	El diagrama es superficial, incompleto o se enfoca en formularios/pantallas. Las relaciones son confusas o no corresponden claramente al dominio del proyecto.	No presenta diagrama de clases UML válido o el diagrama no guarda relación con el sistema analizado.

Criterio	Peso (%)	Innovador (100%)	Sólido (80%)	Logrado (60%)	En Desarrollo (40%)	Inicial (20%)
C6 Matriz de trazabilidad, riesgos y conclusiones	10	La matriz relaciona de manera consistente objetivos, requerimientos, historias, criterios de aceptación y clases UML. Identifica riesgos de análisis y supuestos críticos con medidas preventivas pertinentes. Las conclusiones finales sintetizan hallazgos reales y preparan el diseño e implementación.	La matriz de trazabilidad es clara y cubre la mayoría de relaciones importantes. Los riesgos y conclusiones son pertinentes, aunque podrían profundizar más en impactos o medidas preventivas.	Incluye matriz, riesgos y conclusiones, pero con relaciones parciales o poco justificadas. Algunas conclusiones son generales y no derivan completamente del análisis.	La trazabilidad es débil o incompleta. Los riesgos son genéricos y las conclusiones repiten el enunciado o no conectan con el análisis realizado.	No presenta matriz de trazabilidad válida, riesgos ni conclusiones coherentes con el entregable.
C7 Redacción, formato y citación APA	10	El documento mantiene redacción académica clara, coherente y sin errores relevantes. Cumple formato Word, tipografía, márgenes, numeración, tablas y diagramas legibles. Las citas y referencias siguen APA 7. ^a edición con correspondencia exacta.	La redacción y el formato son adecuados, con errores menores que no afectan la comprensión. Las citas y referencias siguen APA con pequeñas inconsistencias formales.	La redacción es comprensible, pero tiene errores frecuentes de estilo, puntuación o formato. La citación APA es reconocible, aunque presenta omisiones o inconsistencias.	El documento tiene problemas notorios de redacción, formato o citación. Varias referencias no coinciden con las citas o existen secciones difíciles de leer.	El documento presenta problemas graves de forma, ausencia de citas/referencias o formato inadecuado que impide una evaluación académica adecuada.